TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 3
ÉQUATIONS : PRODUIT NUL ET FACTORISATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Équations produit nul

Résoudre dans $\mathbb{Q}$:

a) $(x-4)(x+5)=0$
b) $(2x+1)(3-x)=0$
c) $x(5x-2)=0$
d) $(x+3)^2=0$

Exercice 2 : Factoriser puis résoudre (1)

Résoudre : $(2x-1)(4x-3)-(2x-1)(6x-1)=0$.

Exercice 3 : Factoriser puis résoudre (2)

Résoudre : $4x^2-1+(2x-1)(4x-5)=0$.

Exercice 4 : Différence de deux carrés

Résoudre : $(3x-1)^2-(x-3)^2=0$.

Exercice 5 : Équations $x^2=a$

Résoudre dans $\mathbb{Q}$:

a) $x^2-16=0$
b) $9x^2-25=0$
c) $x^2=7x$
d) $x^2+4=0$

Exercice 6 : Carrés parfaits

Résoudre : a) $x^2-6x+9=0$ b) $4x^2+4x+1=0$.

Exercice 7 : Expression $f(x)$

Soit $f(x)=9(x-2)^2-4(2x-5)^2$.

1) Calculer $f(0)$.
2) Factoriser $f(x)$.
3) Résoudre l'équation $f(x)=0$.

LN_EDUCATION

Exercice 8 : **Équations quotients**

Résoudre (en précisant la valeur interdite) : a) $\dfrac{x-3}{x+1}=0$ b) $\dfrac{2x+1}{x-2}=3$.

Exercice 9 : **La fraction mystère**

Quel nombre faut-il ajouter au numérateur et au dénominateur de la fraction $\dfrac{13}{10}$ pour obtenir $\dfrac{7}{6}$?

Exercice 10 : **Développer pour résoudre**

Soit $E=(x+2)^2-(x-1)(x+3)$.

1) Développer et réduire E.

2) Résoudre $E=0$, puis $E=15$.

3) Résoudre l'équation $(x+1)(x-2)=(x+1)(2x+5)$.

LN_EDUCATION